

تحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن مماثل له في الكتلة فاصطدم تصادماً مرناً وبقي الجسمان على نفس خط التصادم أثبت أن بعد التصادم سيسكن الجسم الأول ويتحرك الجسم الثاني بنفس مقدار واتجاه السرعة التي كان يتحرك بها الجسم الأول قبل التصادم.

الحل: نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$mv + 0 = m(v_{1f} + v_{2f})$$

$$v_{1f} + v_{2f} = v \text{ --- (1)}$$

لأن التصادم مرّن فإن $(v_{12i} = v_{21f})$ $v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$

$$v - 0 = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{2f} - v_{1f} = v \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$2v_{2f} = 2v \Rightarrow v_{2f} = v$$

نعوض عن $(v_{2f} = v)$ في معادلة (1)

$$v_{1f} + v = v \Rightarrow v_{1f} = 0$$